

Интерполяция

Требования к программам

1. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки.

2. Аргументы командной строки для задач 1–2:

- 1) x_0 – точка, в которой требуется вычислить значение приближающей функции (тип double),
- 2) n – число узлов интерполяции (тип int),
- 3) f – имя файла, откуда надо прочитать массивы x и y , в этом файле должно быть не менее $2n$ вещественных чисел, лежащих в порядке

$$x_1, \quad y_1, \quad x_2, \quad y_2, \quad \dots \quad x_n, \quad y_n$$

где $y_i = f(x_i)$ – значения приближаемой функции в точках x_i , $i = 1, \dots, n$.

Например, запуск

```
./a01.out 1e3 6 a.txt
```

означает, что требуется вычислить значение приближаемой функции в точке $x_0 = 1000$, функцию надо построить по $n = 6$ узлам интерполяции, значения массивов x и y надо прочитать из файла `a.txt`.

3. Аргументы командной строки для задачи 3:

- 1) x_0 – точка, в которой требуется вычислить значение приближающей функции (тип double),
- 2) n – число узлов интерполяции (тип int),
- 3) f – имя файла, откуда надо прочитать массивы x , y , d , в этом файле должно быть не менее $3n$ вещественных чисел, лежащих в порядке

$$x_1, \quad y_1, \quad d_1, \quad x_2, \quad y_2, \quad d_2, \quad \dots \quad x_n, \quad y_n, \quad d_n$$

где $y_i = f(x_i)$ – значения приближаемой функции и ее производной $d_i = f'(x_i)$ в точках x_i , $i = 1, \dots, n$.

4. Функция, реализующая задачу, **не должна выделять или использовать дополнительную память**.

5. Вывод результата работы функции в функции `main` в задачах 1–3 должен производиться по формату:

```
printf ("%s : Task = %d Result = %e Elapsed = %.2f\n",  
        argv[0], task, r, t);
```

где

- `argv[0]` – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- `task` – номер задачи (1–3),
- `r` – возвращаемое значение функции,
- `t` – время работы функции, реализующей решение этой задачи.

Задачи

1. Написать функцию, получающую в качестве аргументов вещественное число x_0 , целое число n и массивы вещественных чисел $x[n]$, $y[n]$, и возвращающую значение интерполяционного многочлена Лагранжа, построенного по точкам $x[n]$, $y[n]$, в точке x_0 . Многочлен Лагранжа строится по его определению.
2. Написать функцию, получающую в качестве аргументов вещественное число x_0 , целое число n и массивы вещественных чисел $x[n]$, $y[n]$, и возвращающую значение интерполяционного многочлена Лагранжа, построенного по точкам $x[n]$, $y[n]$, в точке x_0 . Многочлен Лагранжа строится по интерполяционной формуле Ньютона с разделенными разностями.
3. Написать функцию, получающую в качестве аргументов вещественное число x_0 , целое число n и массивы вещественных чисел $x[n]$, $y[n]$, $d[n]$ и возвращающую значение в точке x_0 интерполяционного многочлена Лагранжа, построенного по точкам $x[n]$, $y[n]$ и имеющего производные $d[n]$. Многочлен Лагранжа строится по интерполяционной формуле Ньютона с кратными узлами.

Уравнения

Требования к программам

1. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки.
2. Аргументы командной строки для задач 1, 3, 4, 6:
 - 1) a – левый конец отрезка (тип double),
 - 2) b – правый конец отрезка (тип double),
 - 3) ε – параметр (тип double),
 - 4) k – значение номера функции (тип int).

Например, запуск

```
./a01.out 1 10 1e-14 2
```

означает, что требуется вычислить корень функции номер 2 на отрезке $[1, 10]$ с точностью 10^{-14} .

3. Аргументы командной строки для задач 2, 5:
 - 1) x_0 – начальное приближение (тип double),
 - 2) ε – параметр (тип double),
 - 3) k – значение номера функции (тип int).
4. В программе должны быть реализованы подпрограммы для задания следующих функций $f(x)$ в зависимости от параметра k :
 - 1) для $k = 0$ $f(x) = 1$
 - 2) для $k = 1$ $f(x) = x - 10^{100}$
 - 3) для $k = 2$ $f(x) = 4 - x^2$
 - 4) для $k = 3$ $f(x) = x^3 + 3x^2 + 16$
 - 5) для $k = 4$ $f(x) = 3 - 2x^2 - x^4$
 - 6) для $k = 5$ $f(x) = \sqrt{|x| + 1} - 2$
 - 7) для $k = 6$ $f(x) = \sqrt{\sqrt{|x| + 1} + 1} - 2$
5. Функция, реализующая задачу, **не должна выделять или использовать дополнительную память.**

6. Вывод результата работы функции в функции `main` должен производиться по формату:

```
printf ("%s : Task = %d X = %e Res = %e Its = %d Count = %d T = %.2f\n",  
        argv[0], task, x, fx, it, count, t);
```

где

- `argv[0]` – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- `task` – номер задачи (1–6),
- `x` – возвращаемое в переменной `x` значение результата функции (корень или точка максимума),
- `fx = f(x)` – значение функции `f` в точке `x`,
- `it` – число итераций (возвращаемое значение функции),
- `count` – число вызовов функции `f`,
- `t` – время работы функции, реализующей решение этой задачи.

Задачи

1. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию `f`, вещественные числа `a`, `b`, `ε` и адрес вещественного числа `x`, и возвращающую в переменной `x` корень уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[a, b]$, вычисленный с точностью `ε`. Корень находится методом деления пополам. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла обнаружить корень, и число итераций иначе.
2. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию `f`, указатель на ее производную `d`, вещественные числа `x0`, `ε` и адрес вещественного числа `x`, и возвращающую в переменной `x` корень уравнения $f(x) = 0$, находящийся в окрестности точки `x0` и вычисленный с точностью `ε`. Корень находится методом Ньютона. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла обнаружить корень, и число итераций иначе.
3. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию `f`, вещественные числа `a`, `b`, `ε` и адрес вещественного числа `x`, и возвращающую в переменной `x` корень уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[a, b]$, вычисленный с точностью `ε`. Корень находится методом хорд. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла обнаружить корень, и число итераций иначе.
4. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию `f`, вещественные числа `a`, `b`, `ε` и адрес вещественного числа `x`, и возвращающую в переменной `x` корень уравнения $f(x) = 0$, находящийся на отрезке $[a, b]$ или в его окрестности и вычисленный с точностью `ε`. Корень находится методом квадратичной интерполяции. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла обнаружить корень, и число итераций иначе.
5. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию `f`, вещественные числа `x0`, `ε` и адрес вещественного числа `x`, и возвращающую в переменной `x` корень уравнения $f(x) = x$, находящийся в окрестности точки `x0` и вычисленный с точностью `ε`. Корень находится методом последовательных приближений. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла обнаружить корень, и число итераций иначе.
6. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию `f`, вещественные числа `a`, `b`, `ε` и адрес вещественного числа `x`, и возвращающую в переменной `x` точку, где реализуется максимальное значение функции $f(x)$, находящееся на отрезке $[a, b]$ или в его окрестности и вычисленное с точностью `ε`. Максимальное значение находится методом квадратичной интерполяции. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла найти максимум, и число итераций иначе.